

SOUTENANCE DE STAGE TN09 - MoCapIA

Amélioration d'une solution de capture du mouvement par IA sans marqueurs

ÉQUIPE BIOMOV-E

Laboratoire de recherche BMBI
Compiègne 60200, Centre d'Innovation

Suiveur de stage : M. Trigano

Tuteur de stage : M. Ben Mansour

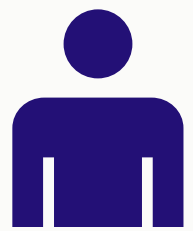
01 Introduction à BioMov-E & Contexte

THÉMATIQUE DE L'EQUIPE BIOMOV-E

Développer des solutions permettant de suivre et d'analyser l'état de santé de l'Homme et de l'animal

Evaluer sa performance et de prévenir les accidents ou le développement de pathologies

ANALYSE DU MOUVEMENT POUR...



ergonomie



sport



médical

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE VICON

- Marqueurs physiques
- 30 caméras

Les inconvénients



Contraintes des marqueurs physiques



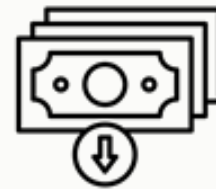
Expertise



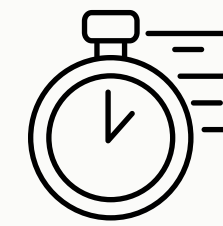
MOCAPIA

- Sans marqueurs (basée sur l'IA)
- 2-4 caméras à faibles coûts suffisent

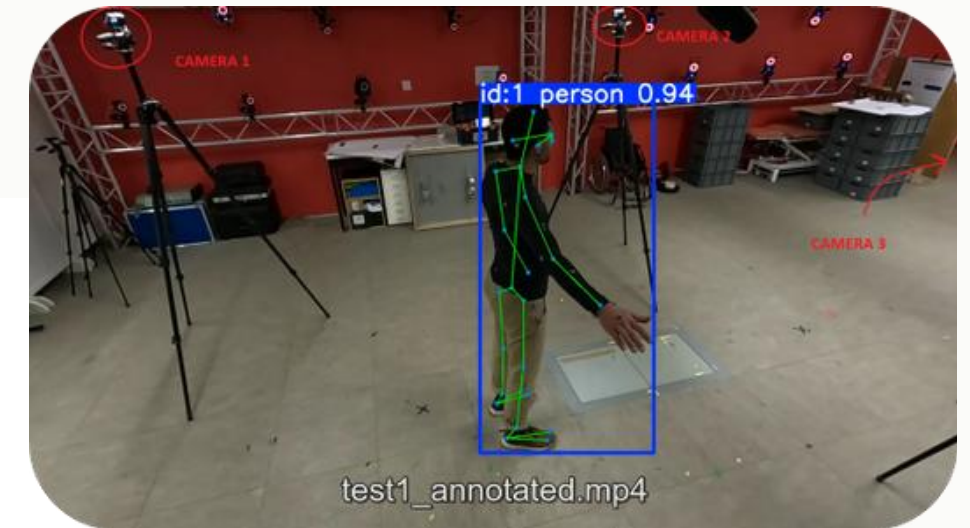
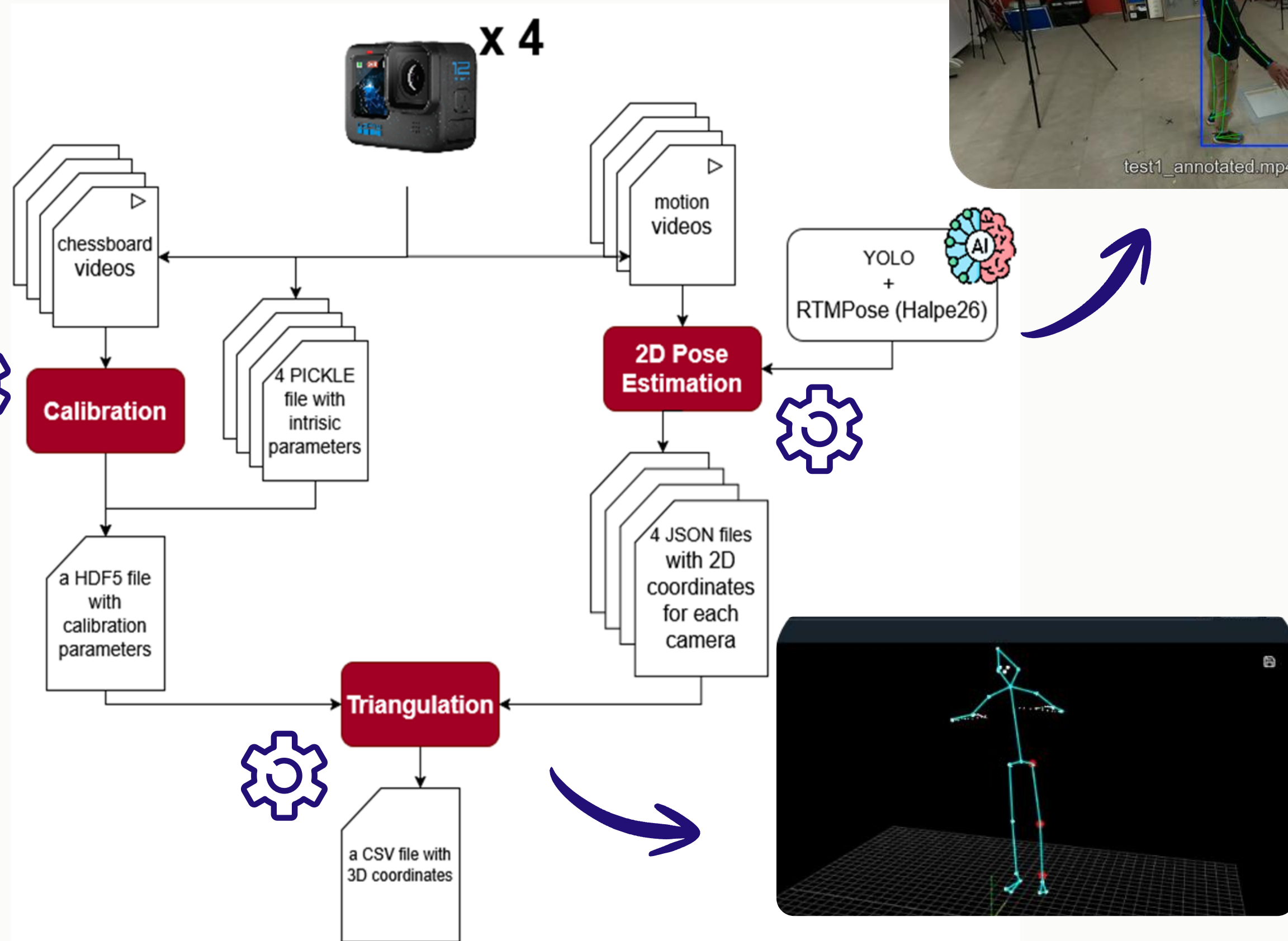
Les avantages



Simplicité d'utilisation



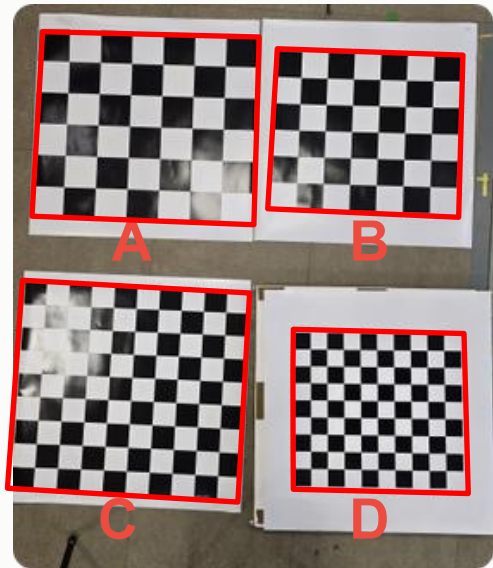
02 Projet MoCapIA



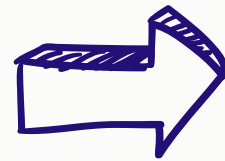
03 Phase de Test

IMPACT DU DAMIER

Calibration



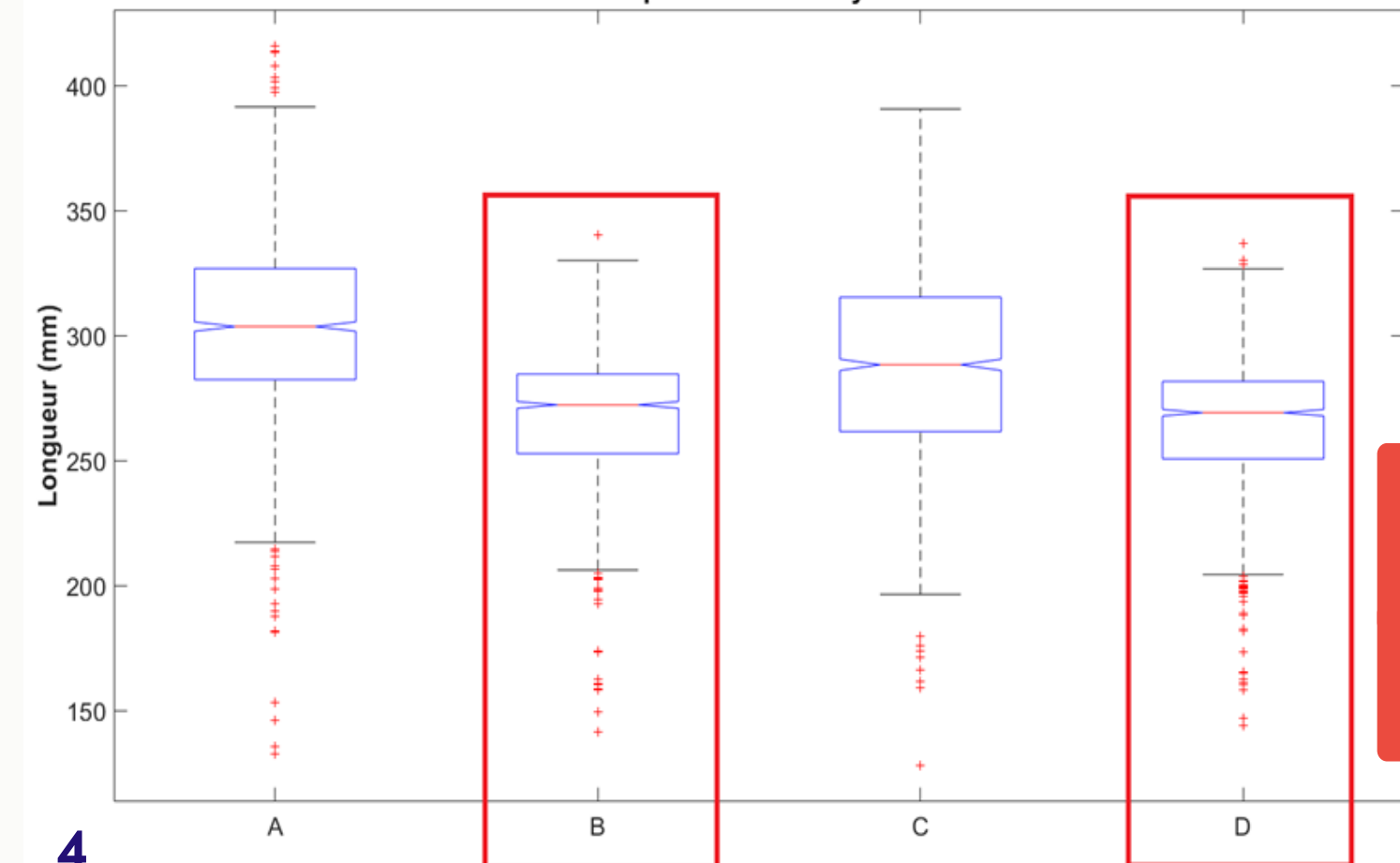
Aire
du damier



Impact
distorsion

“Camera Calibration with Distortion Models and Accuracy Evaluation”,
Juyang Weng and al., 1992.

ANOVA : Comparaison des moyennes - Bras G



4

Calibration

+

Triangulation

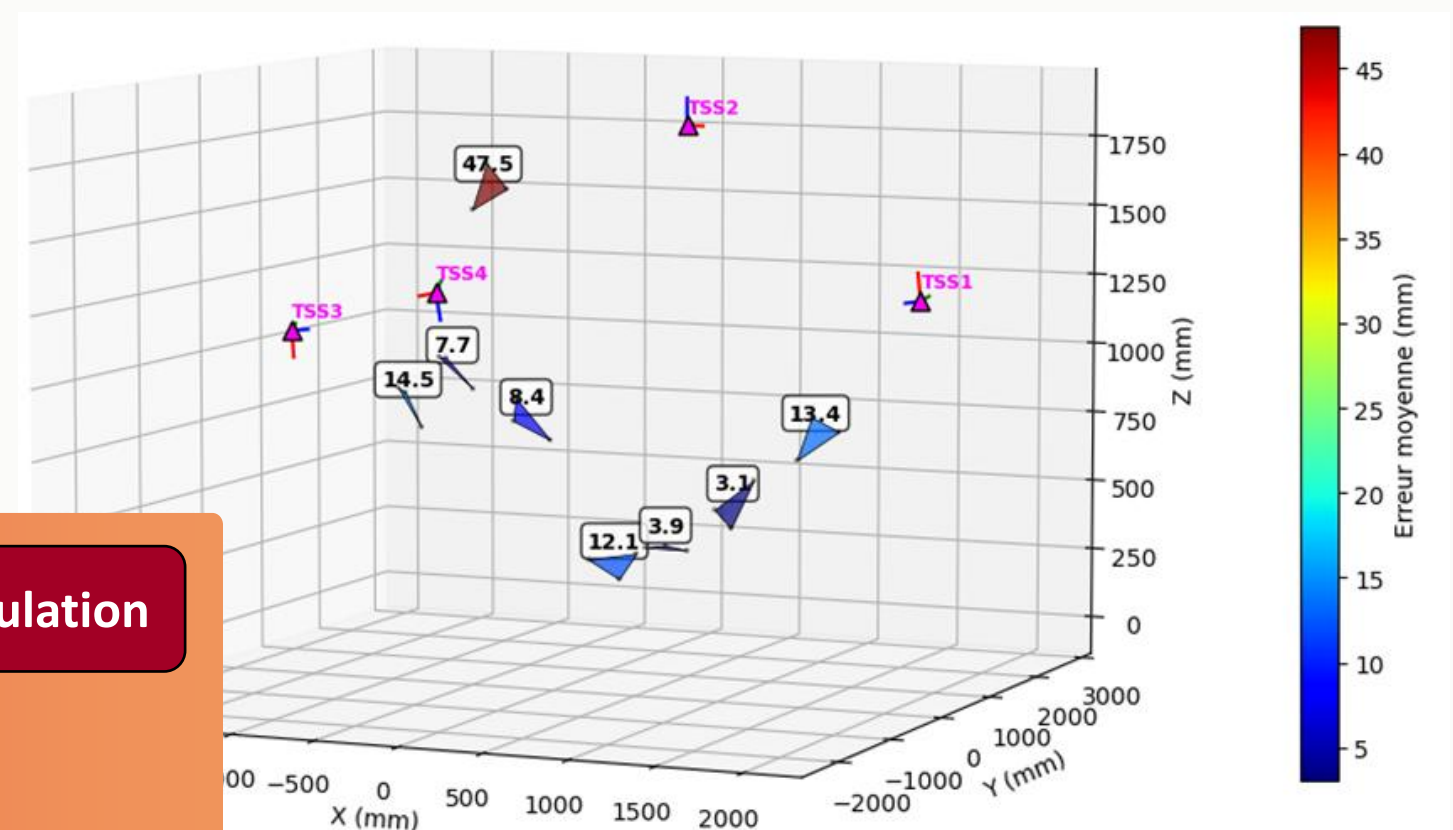
Erreur < 15 mm

Soutenance TN09 - MoCapIA

HOMOGÉNÉISATION DE LA CALIBRATION

Calibration

Triangulation



04 Amélioration du modèle humain 3D



MoCapIA 1.9

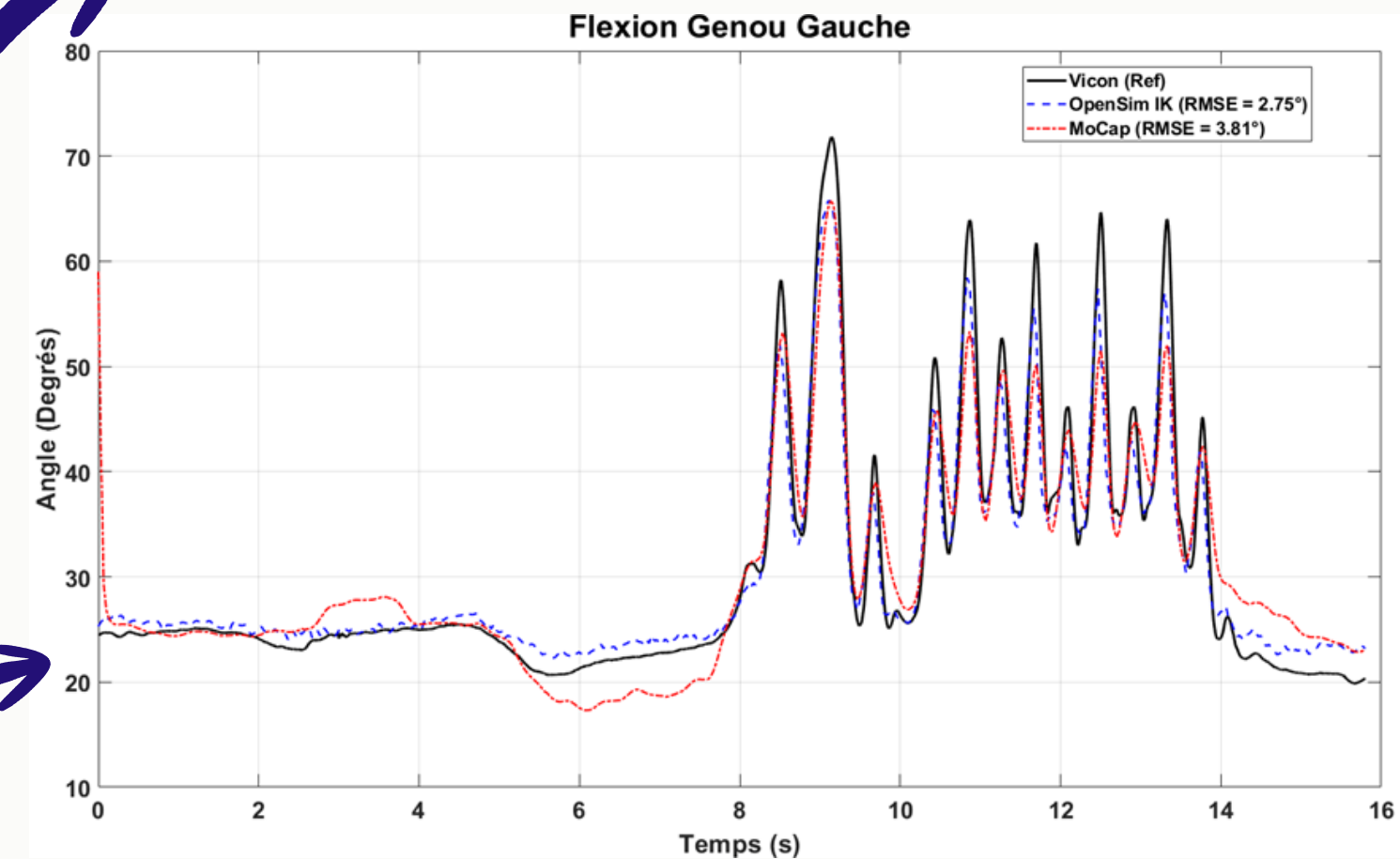
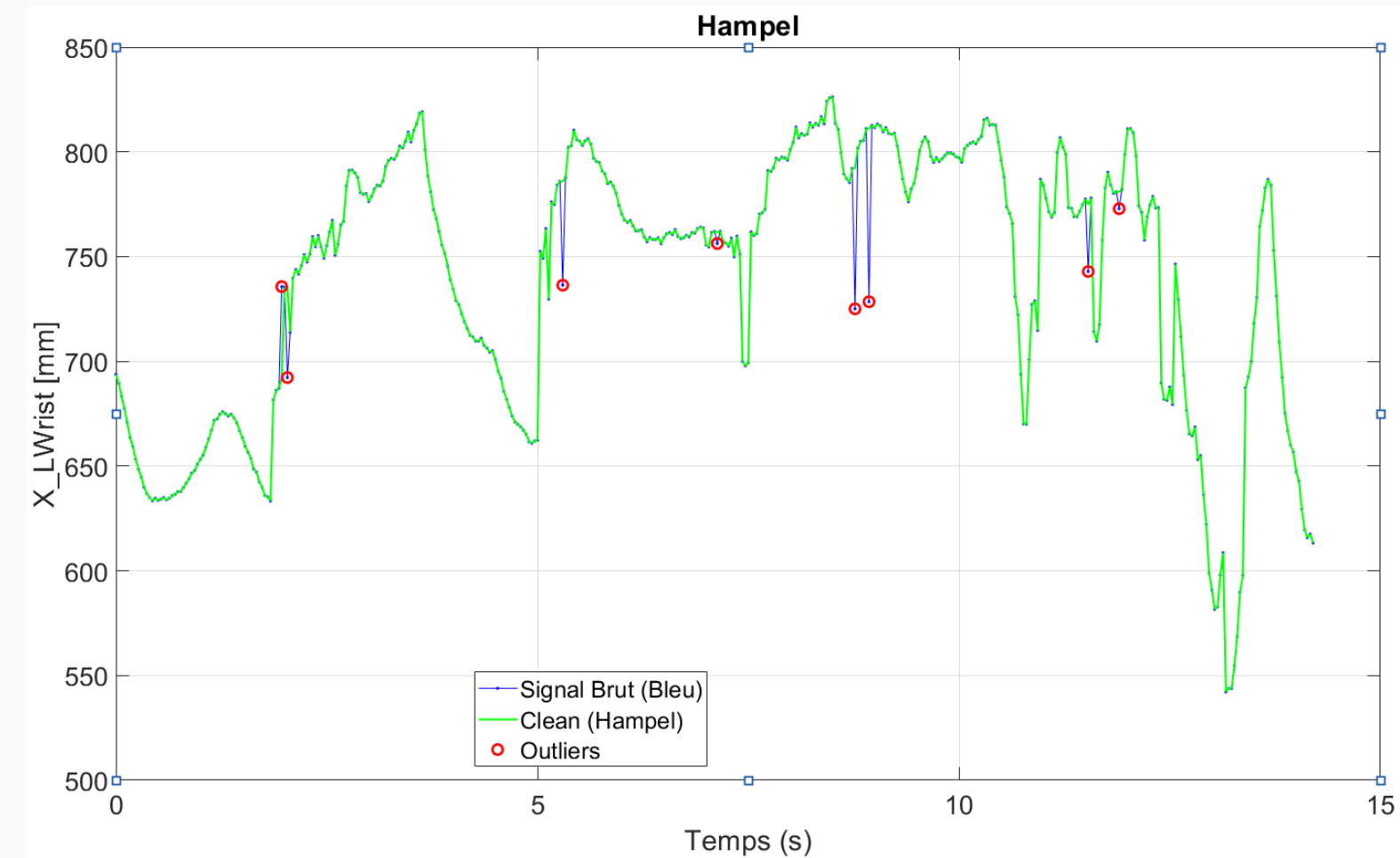
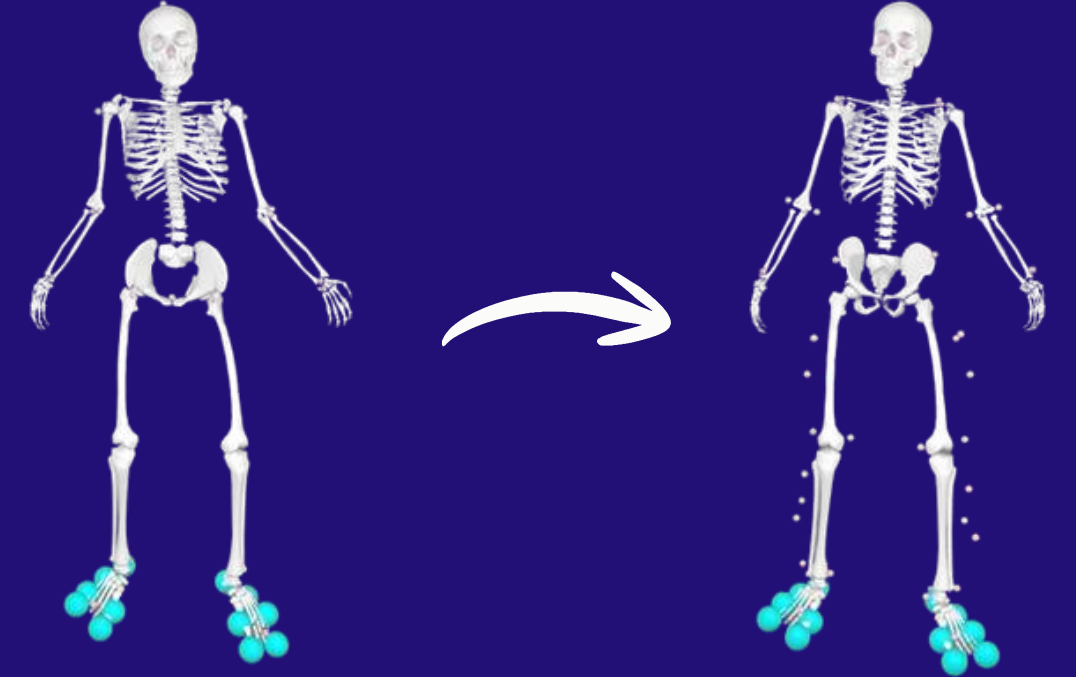
FILTRAGE

AUGMENTATION
DE MARQUEUR

SCALING
CINÉMATIQUE
INVERSÉE

MoCapIA 2.0

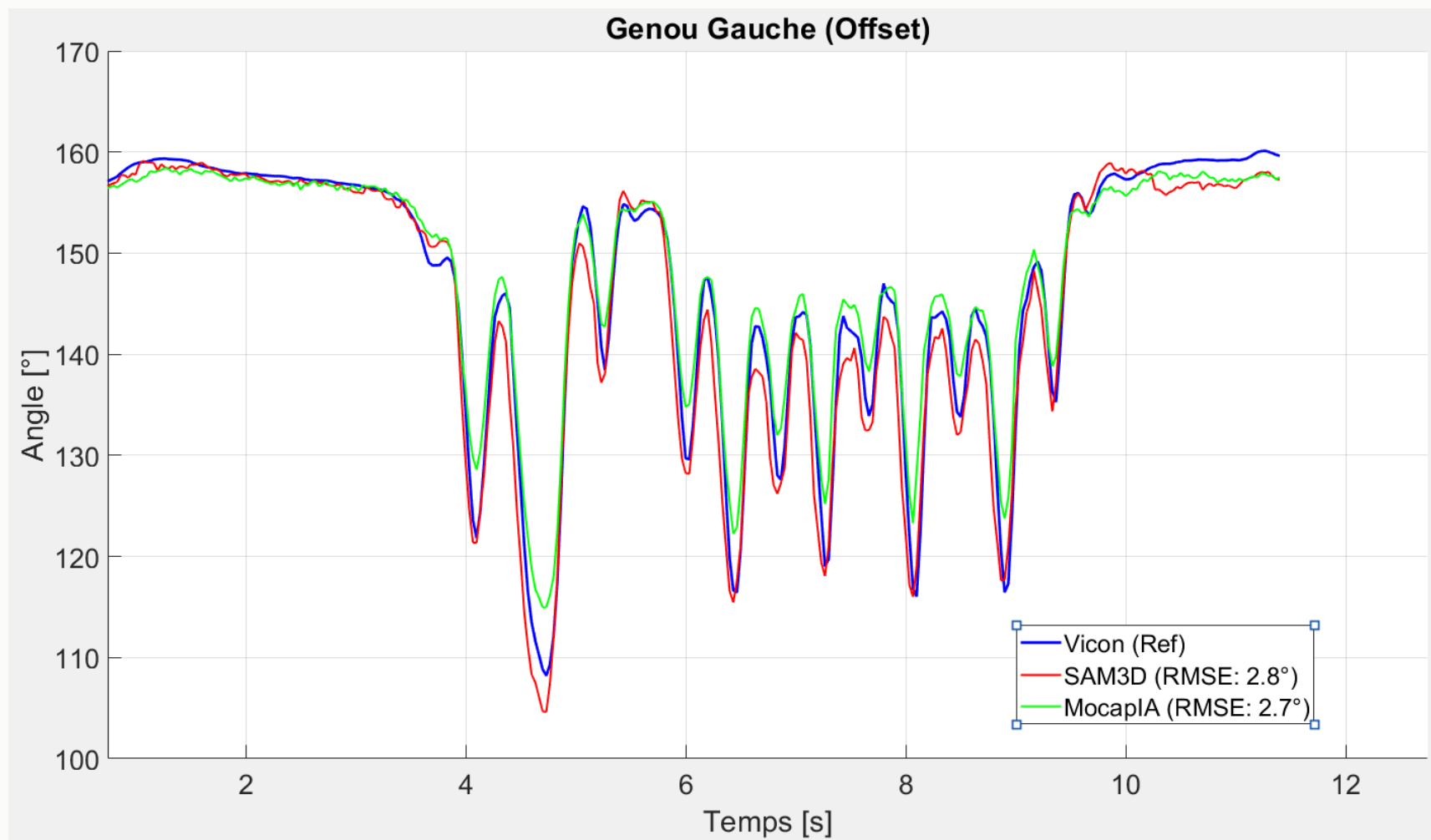
Visualisation OpenSim



05 Recherche complémentaire SAM3D



Sortie le 19 novembre 2025



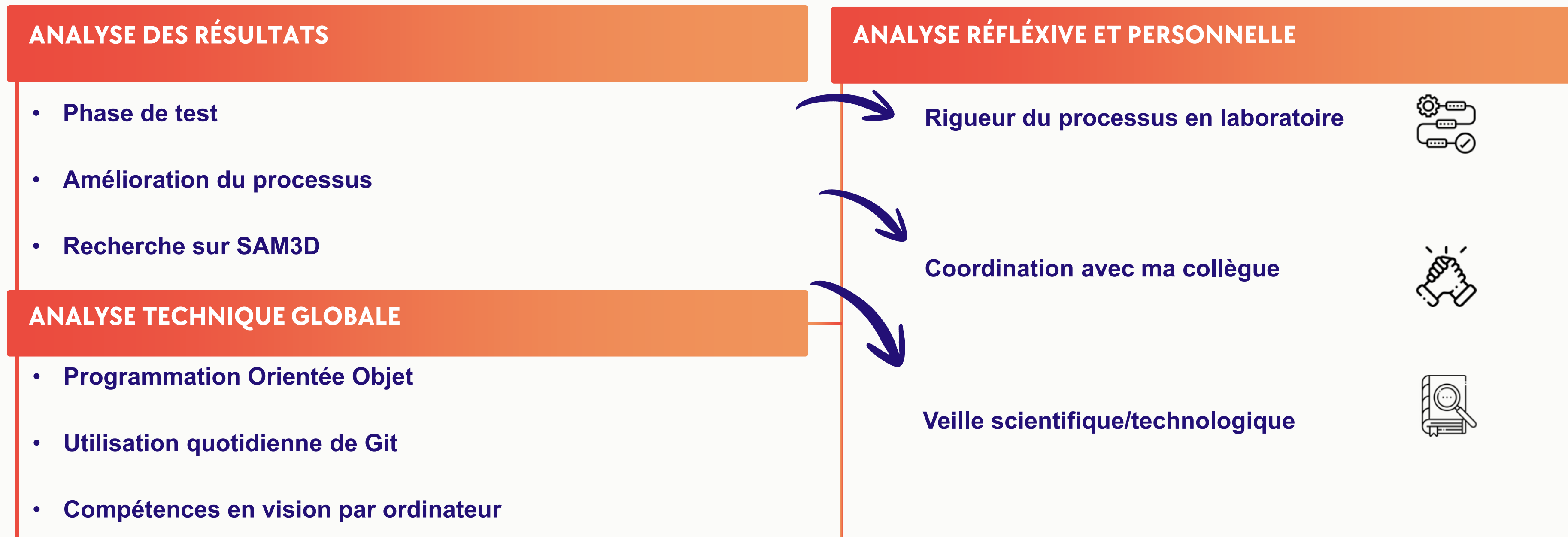
LES AVANTAGES

- Une seule caméra nécessaire
- Pas de calibration
- Précision angulaire

LES INCONVÉNIENTS

- Saut de Référentiel
- Mauvaise Echelle
- Effet “boîte noire”

06 Conclusion

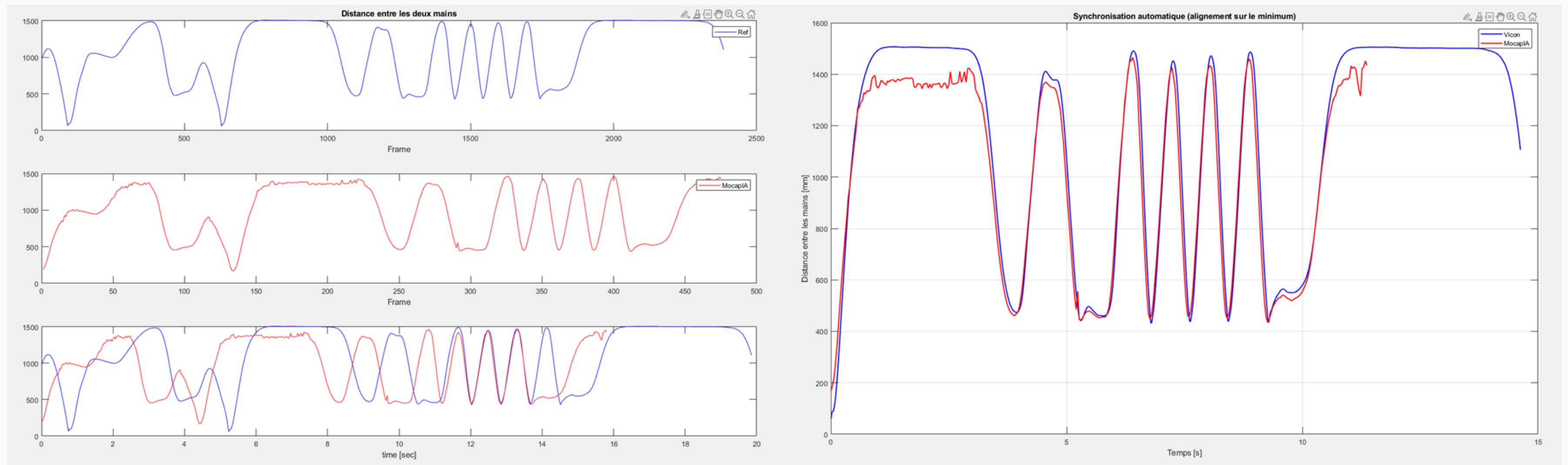


CRITIQUES ET PERSPECTIVES

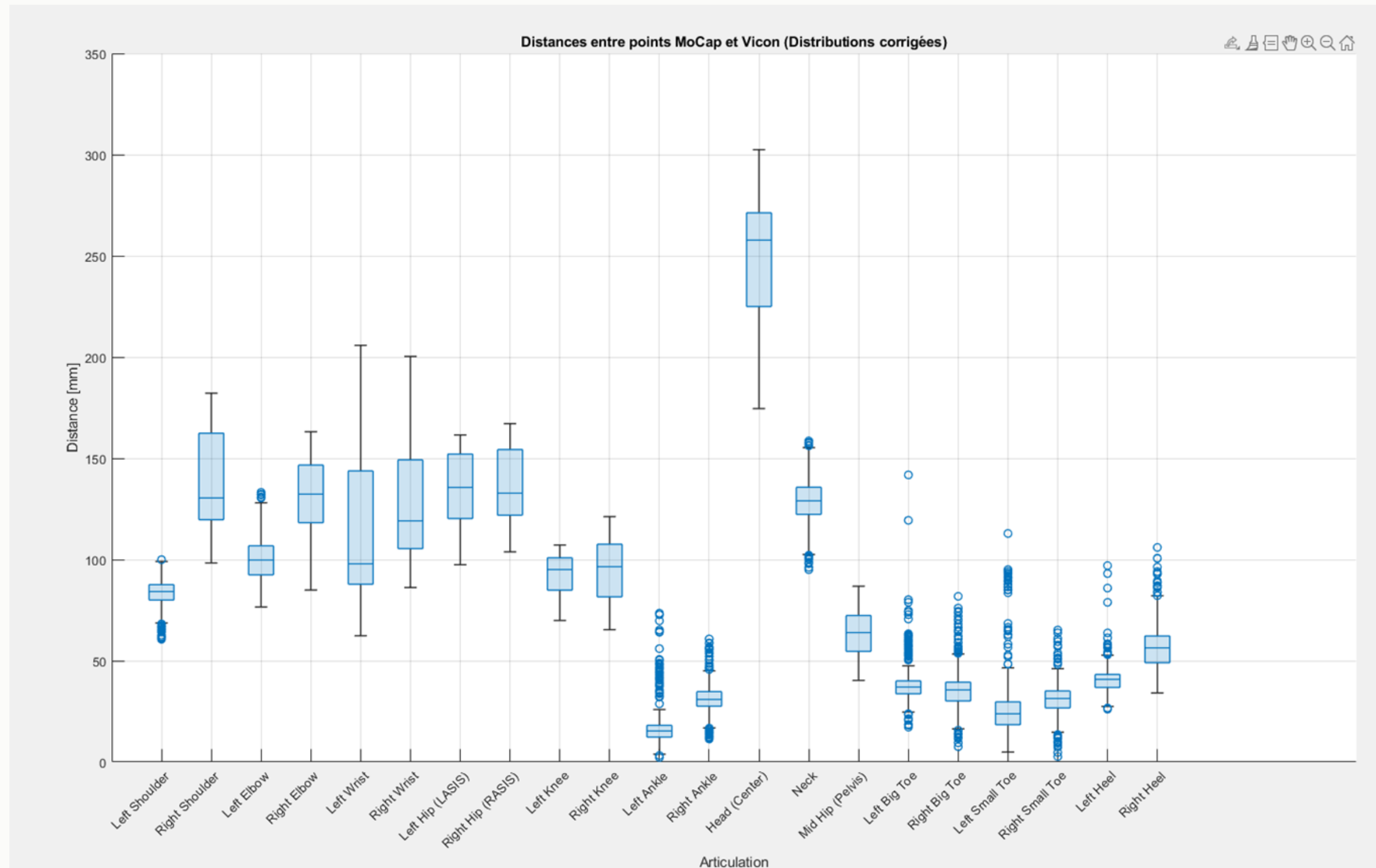
- Vicon comme référence ? Nécessite une expertise
- Ancienne version de Python
- Cahier des charges et SAM 3D

- Pas de relation client
- Stage en entreprise

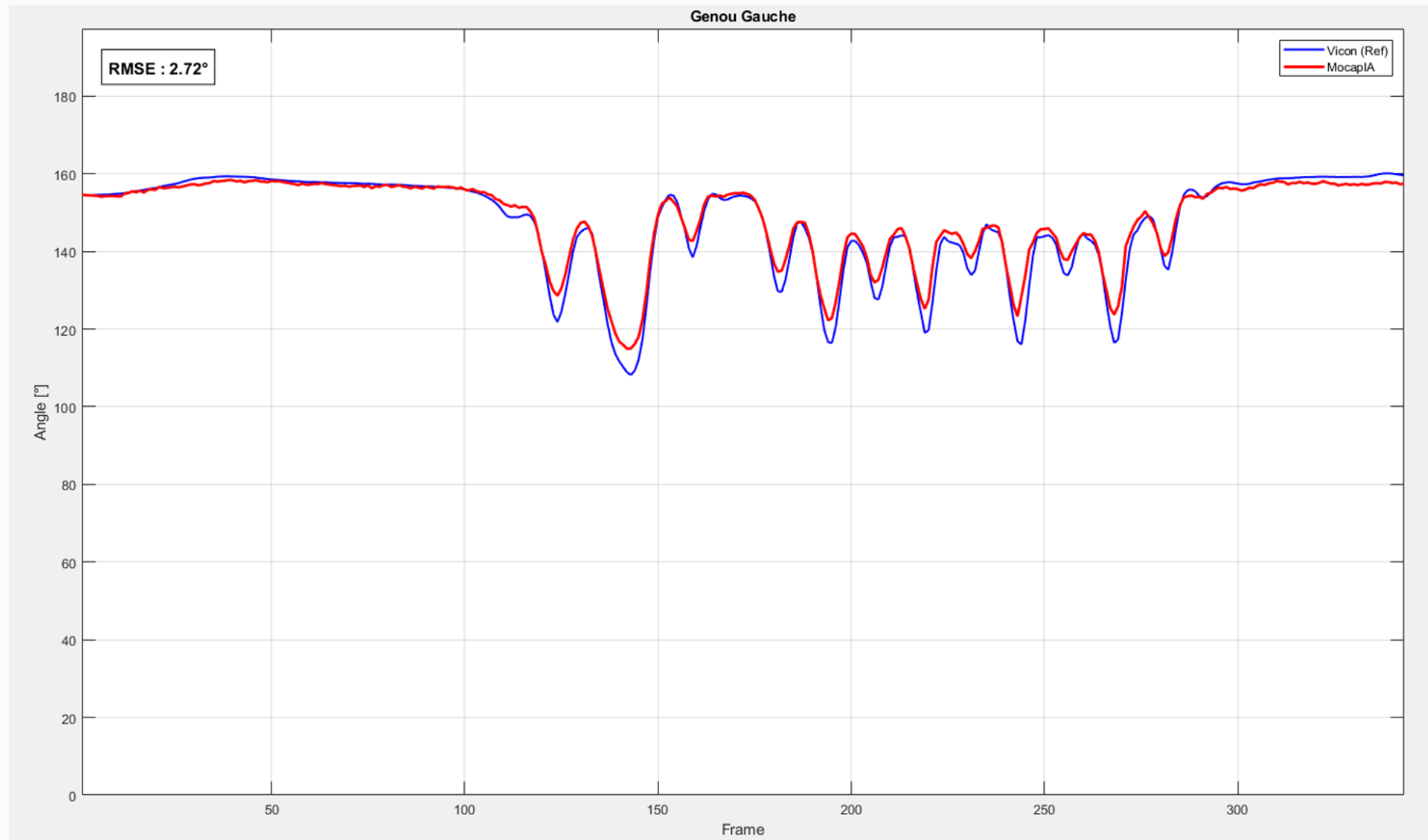
Synchronisation Vicon - MoCap



Analyse Vicon – MoCapIA : Positions

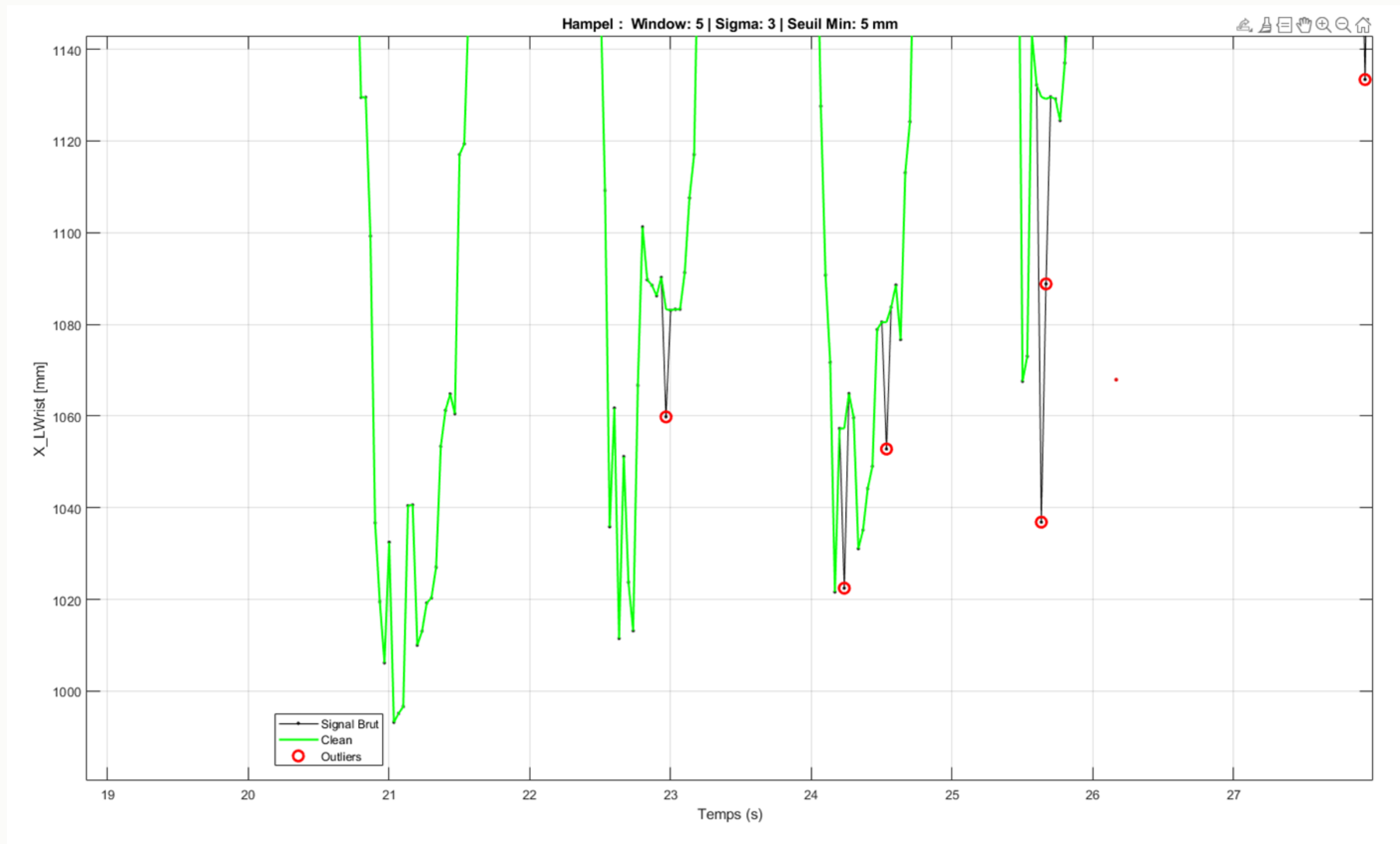


Analyse Vicon – MoCapIA : Angles

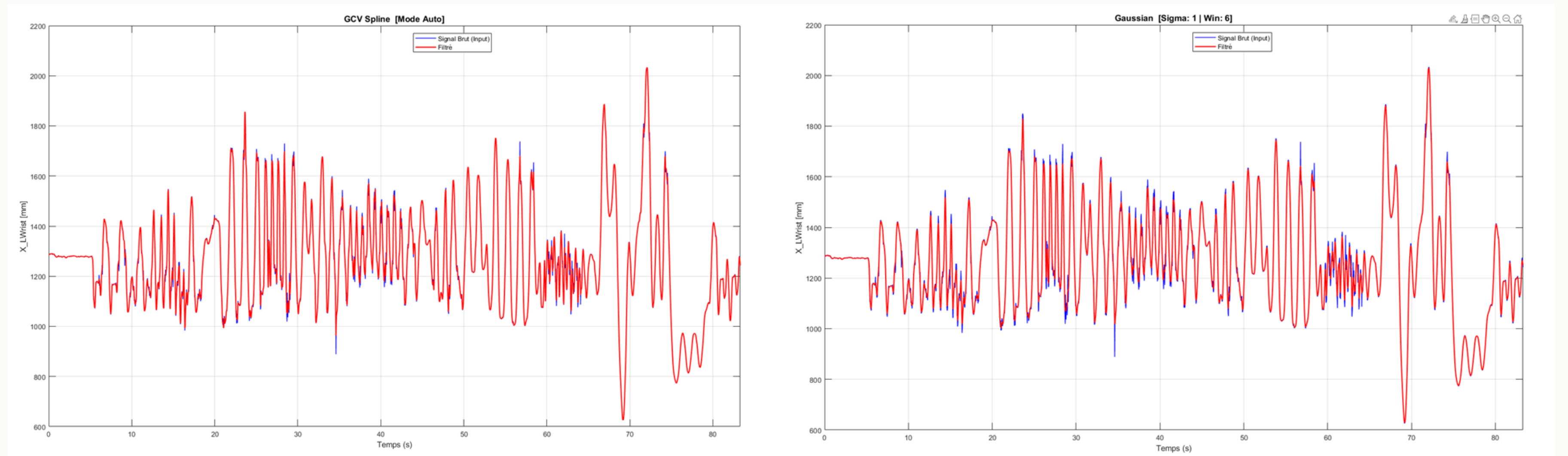


Soutenance TN09 - MoCapIA

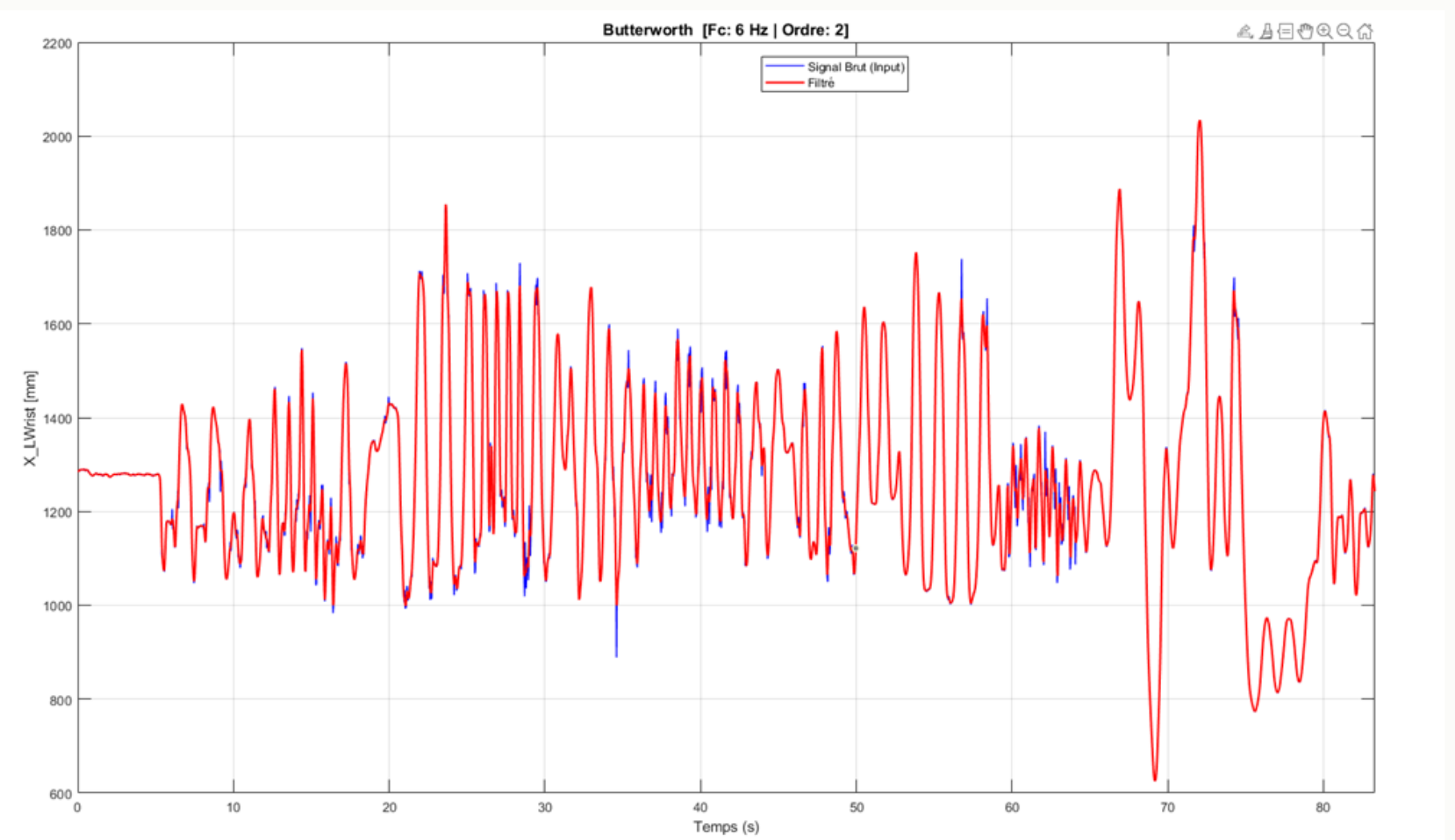
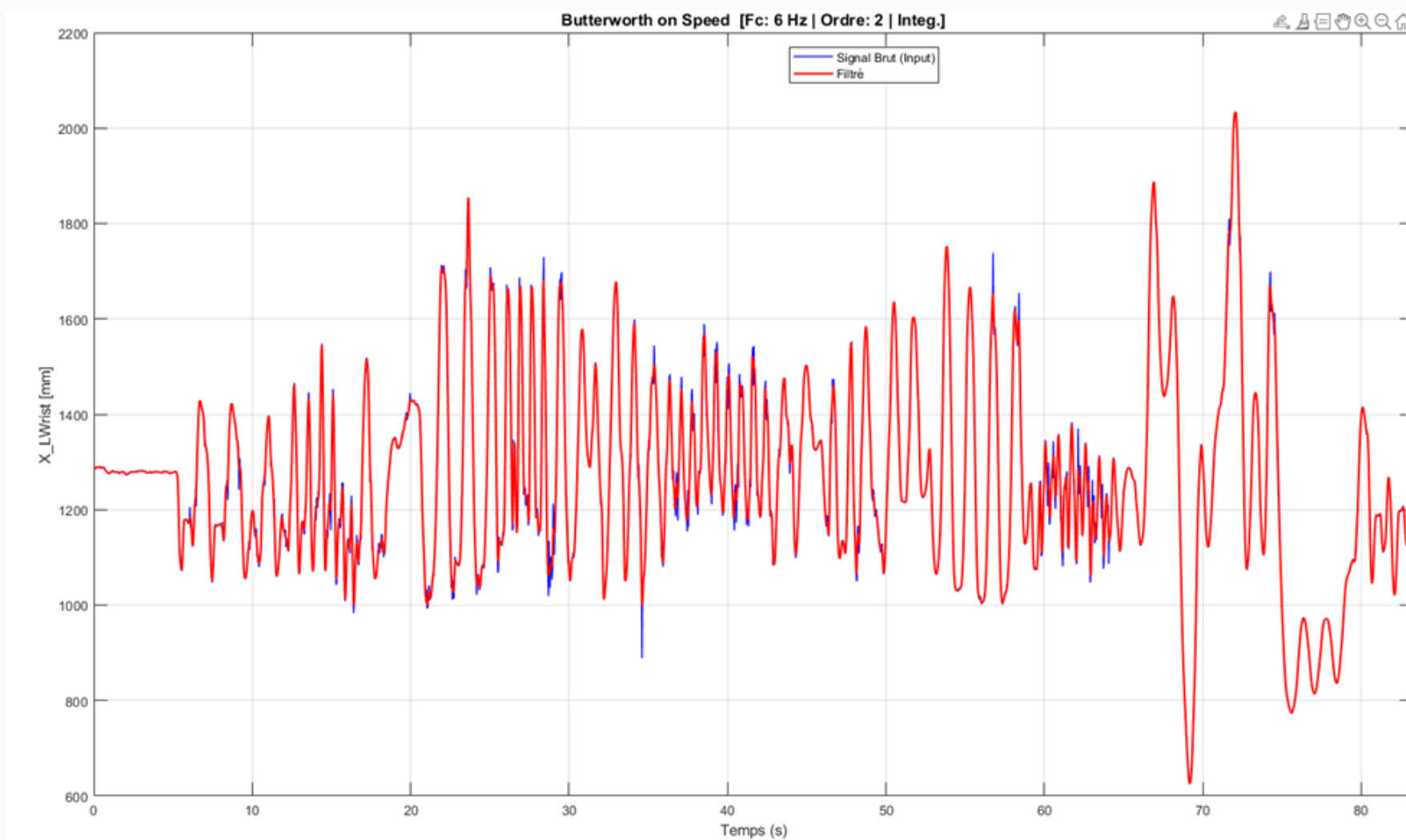
Zoom Filtre Hampel



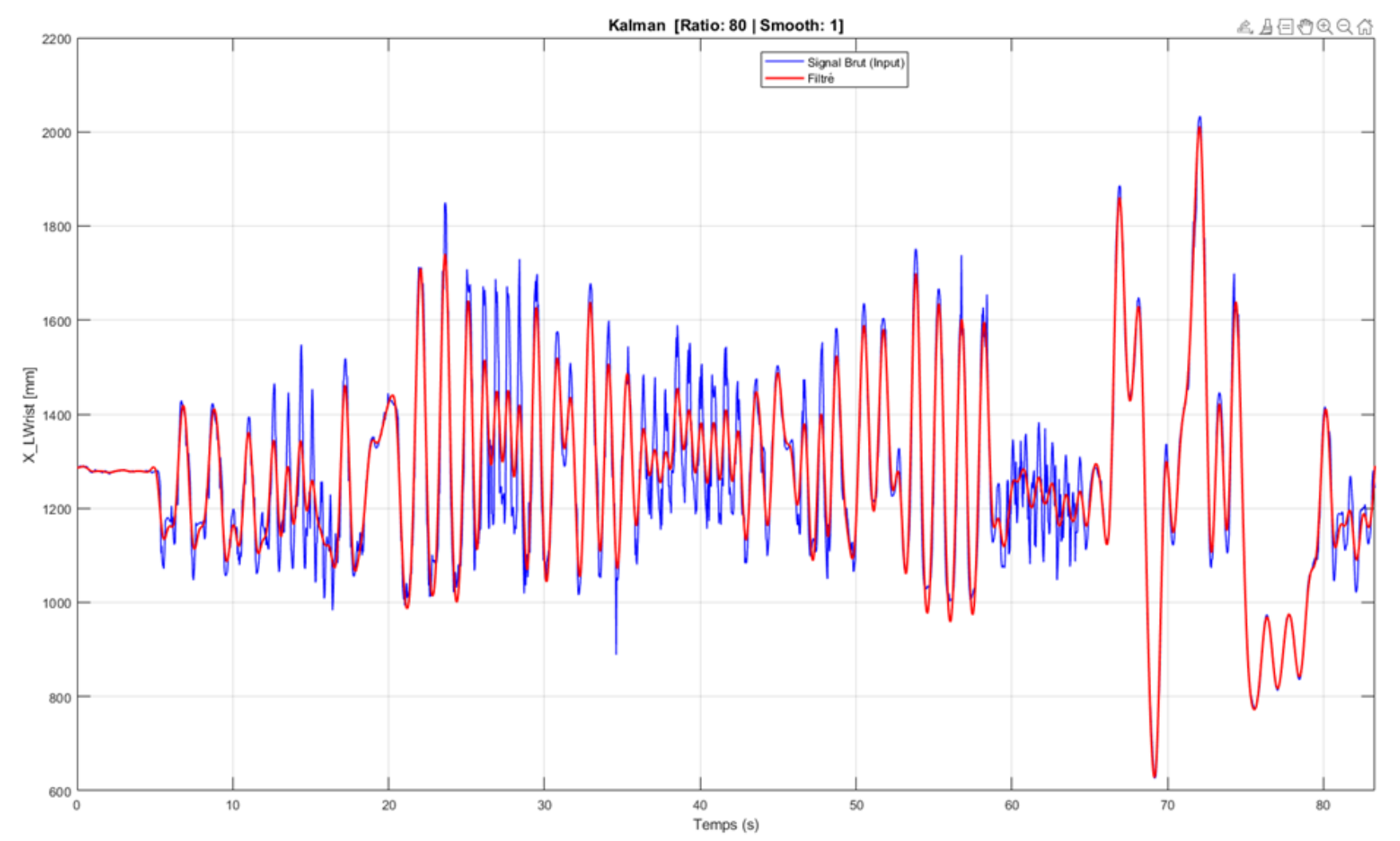
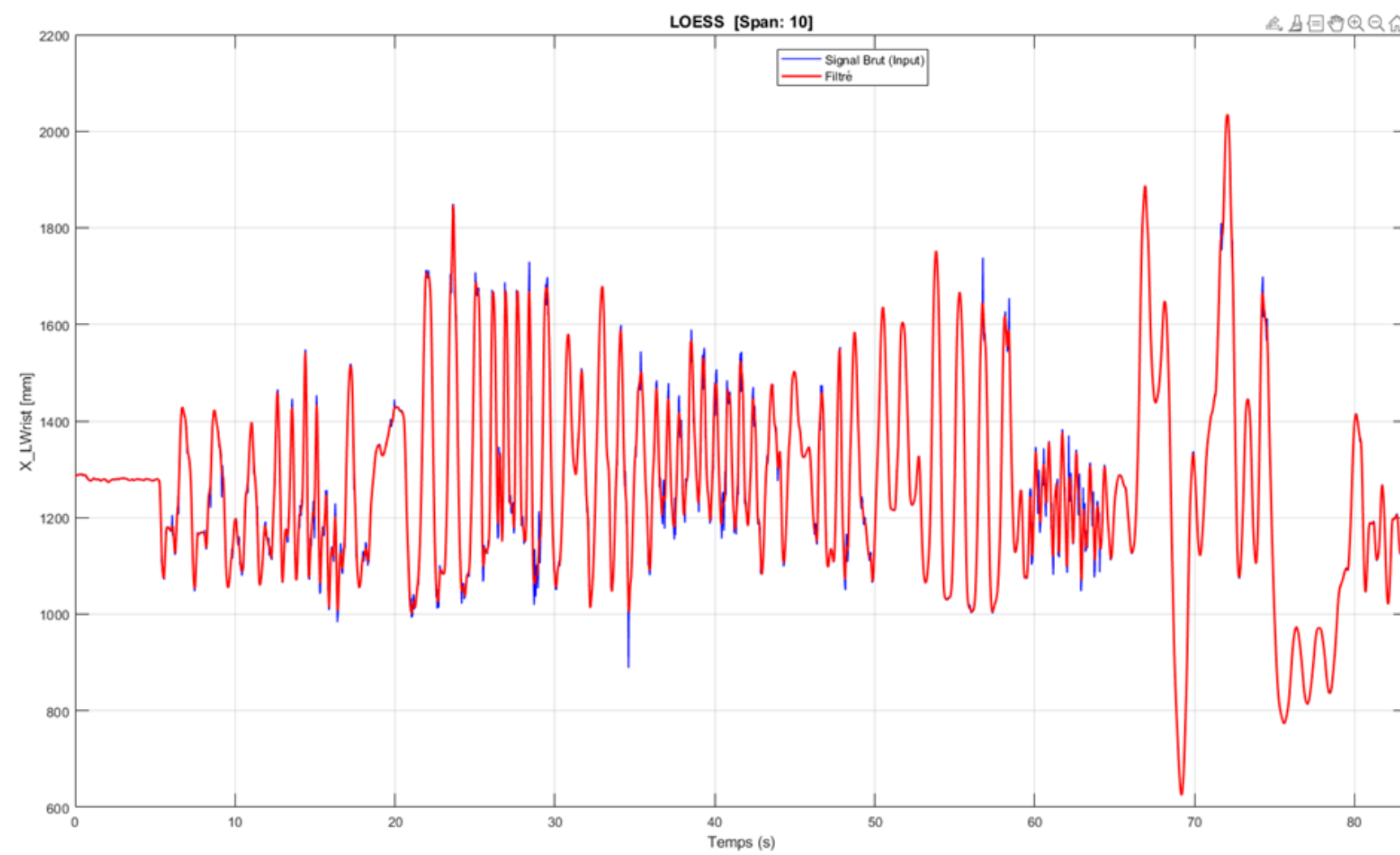
Autres filtres



Autres filtres



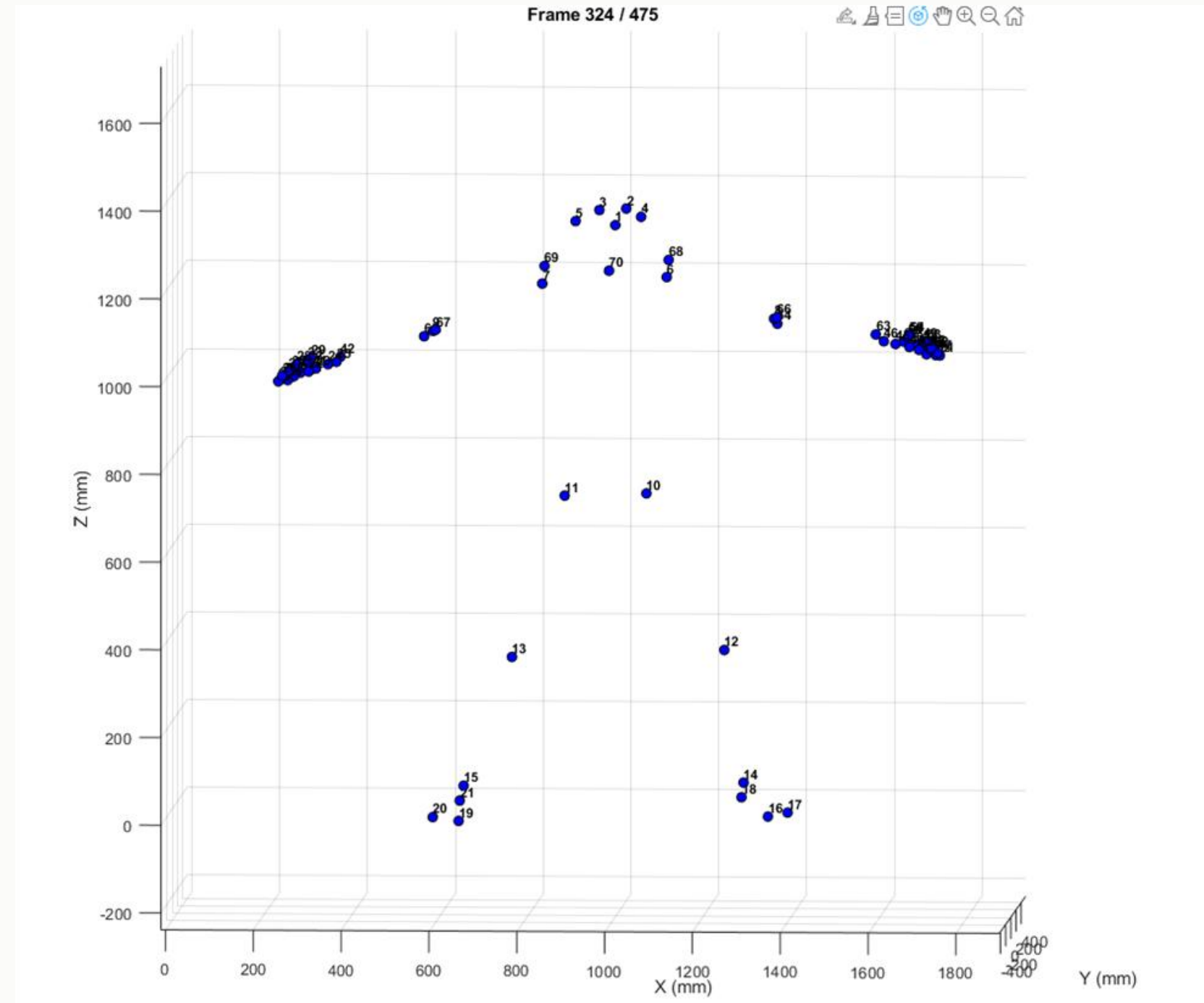
Autres filtres



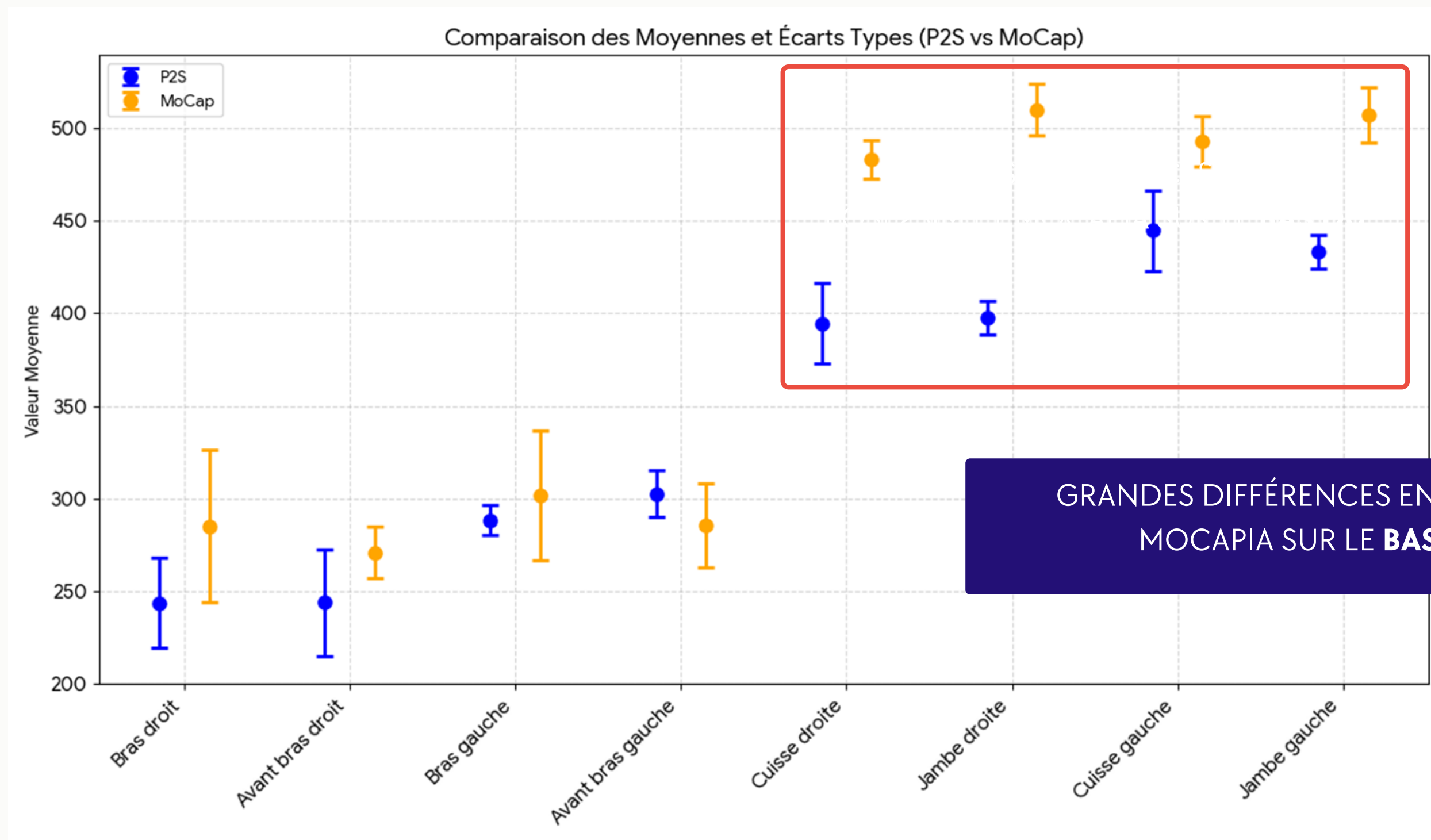
SAM 3D – problème d'échelle

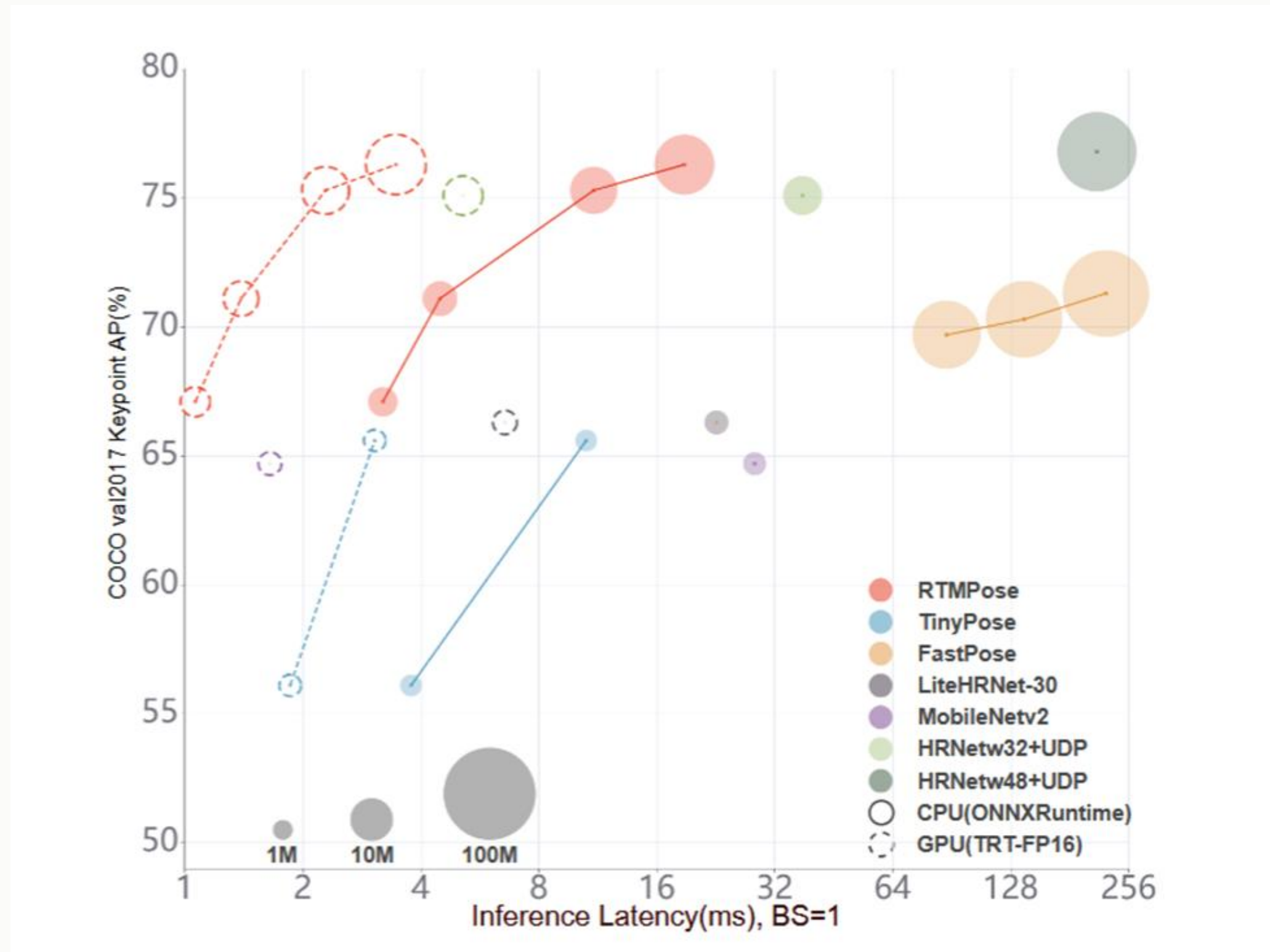


Sujet de 1890 mm



Autres filtres





Tao Jiang et al. “RTMPose : Real-Time Multi-Person Pose Estimation based on MMPose”.

In : arXiv (2023) (cf. p. 15, 16, 35).

Soutenance TN09 - MoCapIA